

Entendido. El objetivo es traducir la pureza del modelo de dominio y los recortes drásticos de alcance en un plan de implementación técnico y ejecutable. Para lograr un lanzamiento comercial de la plataforma DTE en El Salvador en un ciclo de 30 días, la arquitectura integrará Prisma, Redis y BullMQ para orquestrar la persistencia, el estado y las colas de trabajo pesado. Aquí tienes el Implementation Blueprint para la V1.

1. Arquitectura Base y Stack Tecnológico

La infraestructura debe garantizar la inmutabilidad de los datos fiscales y aislar el ruido comercial de las reglas del Ministerio de Hacienda (MH).

- **Prisma (Capa de Datos):** Actuará como el ORM principal. Es imperativo implementar la separación de datos (tenancy seam) incluyendo el identificador del Emisor en todas las tablas transaccionales desde el día uno, previniendo una reescritura masiva en la V3.
- **BullMQ (Colas y Procesos Asíncronos):** Gestionará los intentos de transmisión al MH, el procesamiento por lotes de los episodios de contingencia y la generación de las representaciones gráficas (PDF).
- **Redis (Estado y Caché):** Almacenará las especificaciones de tipo de documento (Document Type Registry) para acceso rápido y manejará los bloqueos distribuidos para asegurar la idempotencia y evitar la colisión en la generación de números de control.

2. Modelado de Datos (Prisma Schema Strategy)

El esquema de base de datos debe reflejar los Aggregate Roots y sus invariantes. Las relaciones cruzadas entre agregados se harán por identificador, nunca mediante llaves foráneas rígidas que comprometan la inmutabilidad.

Agregados Transaccionales y Core Fiscal

- **FiscalDocument:** La tabla central. Los campos IssuerSnapshot y ReceptorSnapshot deben ser columnas de tipo JSON que se congelan en el momento de la validación. La regla de oro es que el documento es una fotografía de los hechos en el momento de la emisión, nunca un "join" en vivo hacia los catálogos.
- **ControlNumberSeries:** Requiere bloqueos transaccionales estrictos en Prisma (ej. SELECT ... FOR UPDATE) para asegurar que la secuencia de correlativos sea monotónica y sin saltos (gapless) por cada tipo de DTE y punto de emisión.
- **ContingencyEpisode:** Tabla que agrupa documentos retenidos bajo el estado Contingency-Held. Controla las marcas de tiempo de apertura y cierre para evaluar la ventana legal de transmisión.

Persistencia Solo de Adición (Append-Only)

- **TransmissionRecord:** Tabla que registra cada intento de comunicación con el MH (envío, recepción, error, timeout). No debe tener permisos de actualización o borrado a nivel de base de datos.
- **EvidenceBundle:** Almacena el payload firmado, las respuestas de Hacienda, el sello de recepción y los hashes de integridad.
- **AuditTrail:** Tabla crítica. Cada fila (AuditEntry) debe incluir un campo de hash que

incorpore el hash de la fila cronológicamente anterior, formando una cadena verificable y resistente a manipulaciones.

3. Orquestación de Procesos (BullMQ Workflows)

El ciclo de vida del documento y las comunicaciones con el MH no deben bloquear el hilo principal de ejecución ni la respuesta de la interfaz de usuario.

Transmisión y Sellado (Frecuencia Inmediata)

1. Cuando el estado del FiscalDocument pasa a Signed, se encola un trabajo en BullMQ.
2. El worker extrae el payload firmado y ejecuta la petición HTTP hacia el MH.
3. El resultado (PROCESADO o RECHAZADO) se escribe en el TransmissionRecord.
4. Si se acepta, se extrae el Sello de Recepción, el documento pasa a Accepted, y se disparan los eventos para generar la evidencia y el PDF.

Resiliencia y Contingencia (Frecuencia Diferida)

1. Si el worker de transmisión agota los reintentos transitorios por caída de red, el sistema activa un ContingencyEpisode.
2. Los documentos firmados subsecuentes se marcan como Contingency-Held y se encolan en una cola pausada o de retraso programado en BullMQ.
3. Al restablecerse la conectividad, un proceso maestro envía primero la notificación de contingencia al MH y luego drena la cola de documentos retenidos respetando el orden y la ventana legal.

4. Estrategia de Implementación por Fases (30 Días)

Para cumplir con el corte despiadado de alcance (Ruthless Scope Cut) y llegar al primer cliente comercial, el desarrollo debe ignorar todo lo que no bloquee legalmente la facturación.

Semana 1: Cimientos y Catálogos Mínimos

- **Type Registry:** Crear la estructura en código y cachear en Redis las especificaciones estáticas para Factura (01) y CCF (03). Ignorar el motor de reglas dinámico por ahora.
- **Parties & Catalog:** Tablas Prisma básicas para Counterparty e Item. Entrada manual simple sin jerarquías de precios ni validaciones complejas más allá de la integridad del NIT/NRC para el CCF.
- **Control de Acceso:** Un modelo de autenticación mínimo con solo dos roles duros: Owner y Biller.

Semana 2: El Motor de Emisión

- **Máquina de Estados:** Implementar las transiciones estrictas: Draft → Validated → Signed.
- **Identidad Fija:** Lógica transaccional para asignar el Control Number y el UUID (Generation Code) exactamente una vez durante la validación.
- **Firma y Cierre:** Módulo criptográfico para el firmado JWS del JSON estructurado. Una vez firmado, el registro en Prisma debe tratarse como inmutable.

Semana 3: Integración MH y Evidencia

- **Transmisión:** Integración de BullMQ para el envío de los JSON firmados y captura de sellos.
- **Evidencia y Auditoría:** Implementar las tablas de tipo append-only. Escribir la lógica de cálculo de hashes encadenados para el AuditTrail usando librerías criptográficas nativas.
- **Contingencia:** Implementar la apertura del episodio de contingencia ("sign-now/transmit-later") y el botón en la UI para retransmisión por lotes.

Semana 4: Interfaz de Usuario y Anulación

- **Emisión Manual:** Interfaz gráfica reactiva para que el Biller componga el documento. No se desarrollará API pública ni webhooks en esta fase.
- **Anulación Plana:** Flujo para invalidar un documento previamente aceptado (tipos 2 o 3 de MH). No construir la saga de sustitución (anular y reemplazar); el usuario emitirá un nuevo documento manualmente.
- **Representación:** Generación de una (1) plantilla PDF estandarizada y la opción de descarga del JSON de evidencia.